

Método de volúmenes finitos

Ejercicio 1: La ecuación de transporte básica

Considera la ecuación de transporte

$$\frac{\partial u}{\partial t} + v \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

con v constante. Implementa los esquemas up-wind, centrado y "downwind" en el intervalo $[-2, 2]$ con dato inicial

$$u_0(x) = ((1 - x^2)_+)^2$$

y **condiciones de contorno nulas**. Prueba $v = \pm 1$ para comprobar cómo responden los métodos.

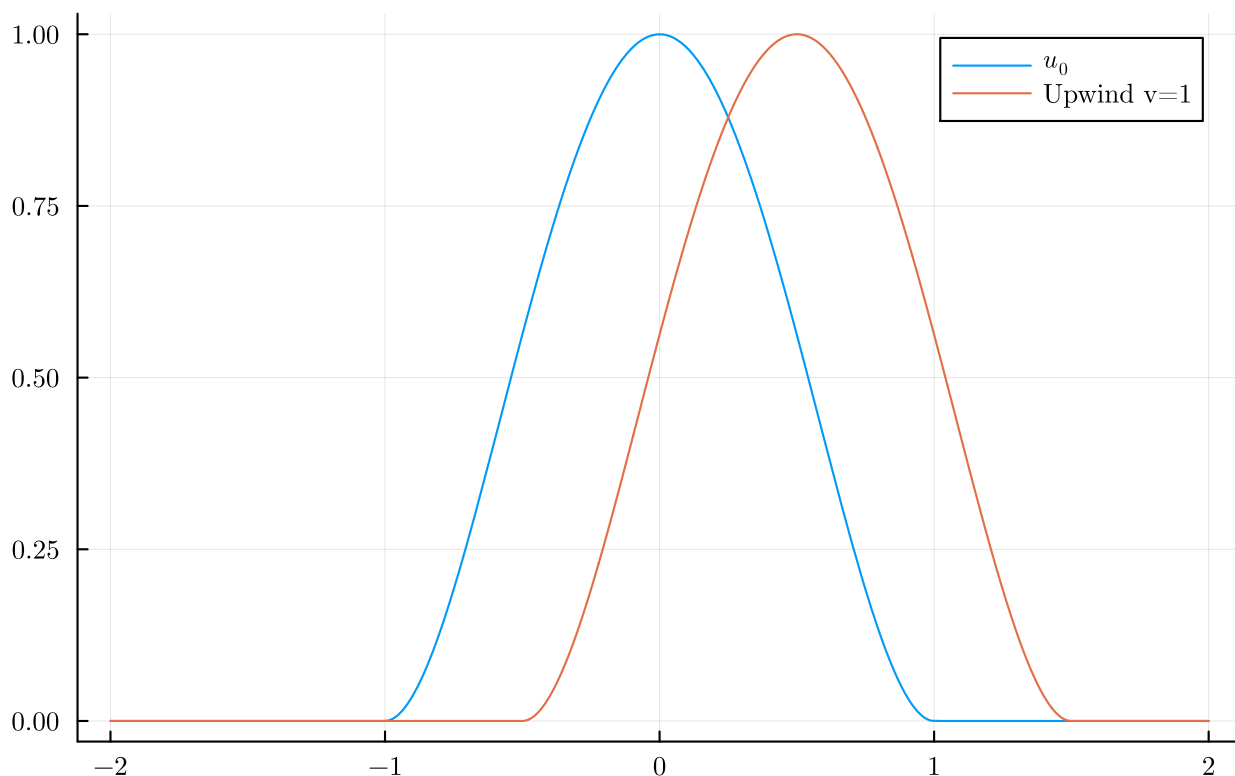
Esquema Upwind

Esquema Upwind:

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \nu \begin{cases} U_j^n - U_{j-1}^n & v > 0 \\ U_{j+1}^n - U_j^n & v < 0 \end{cases}$$

con número de Courant $\nu := v \frac{\Delta t}{\Delta x}$

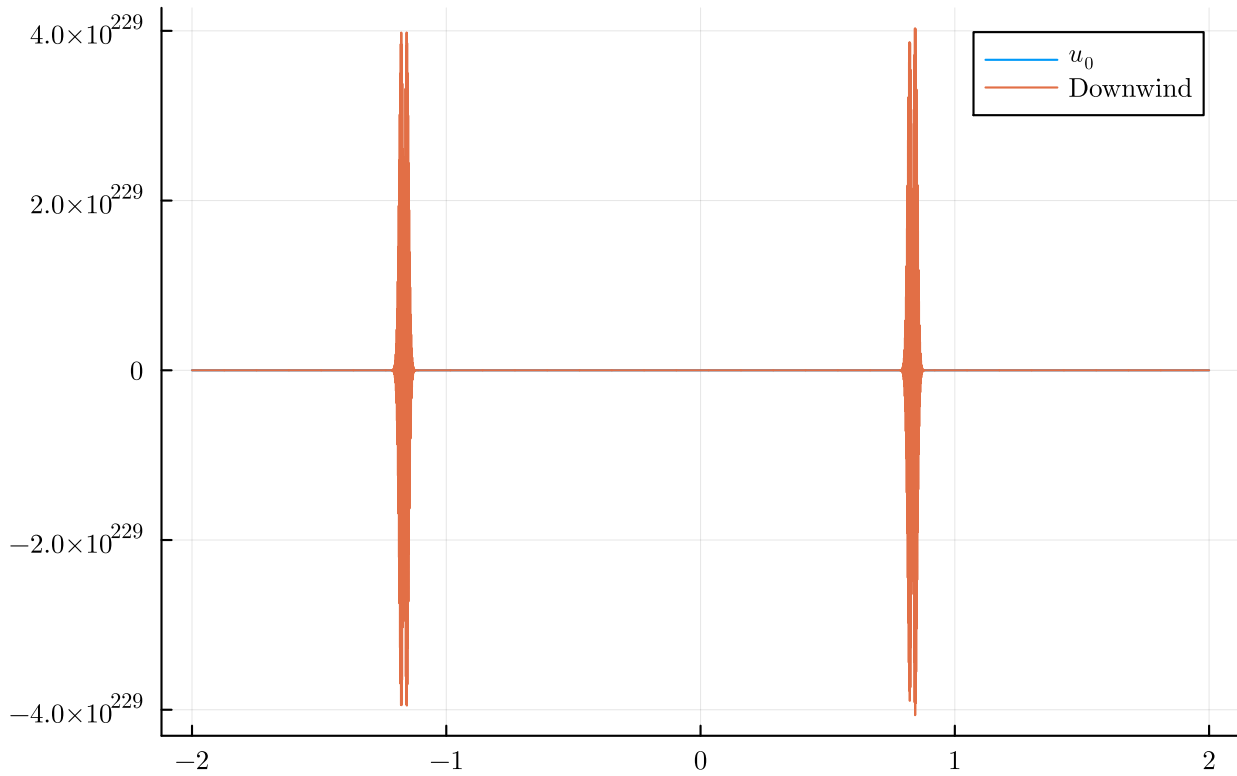
$$\Delta x = 0.001, \Delta t = 0.001$$



"Downwind"

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \nu \begin{cases} U_{j+1}^n - U_j^n & v > 0 \\ U_j^n - U_{j-1}^n & v < 0 \end{cases}$$

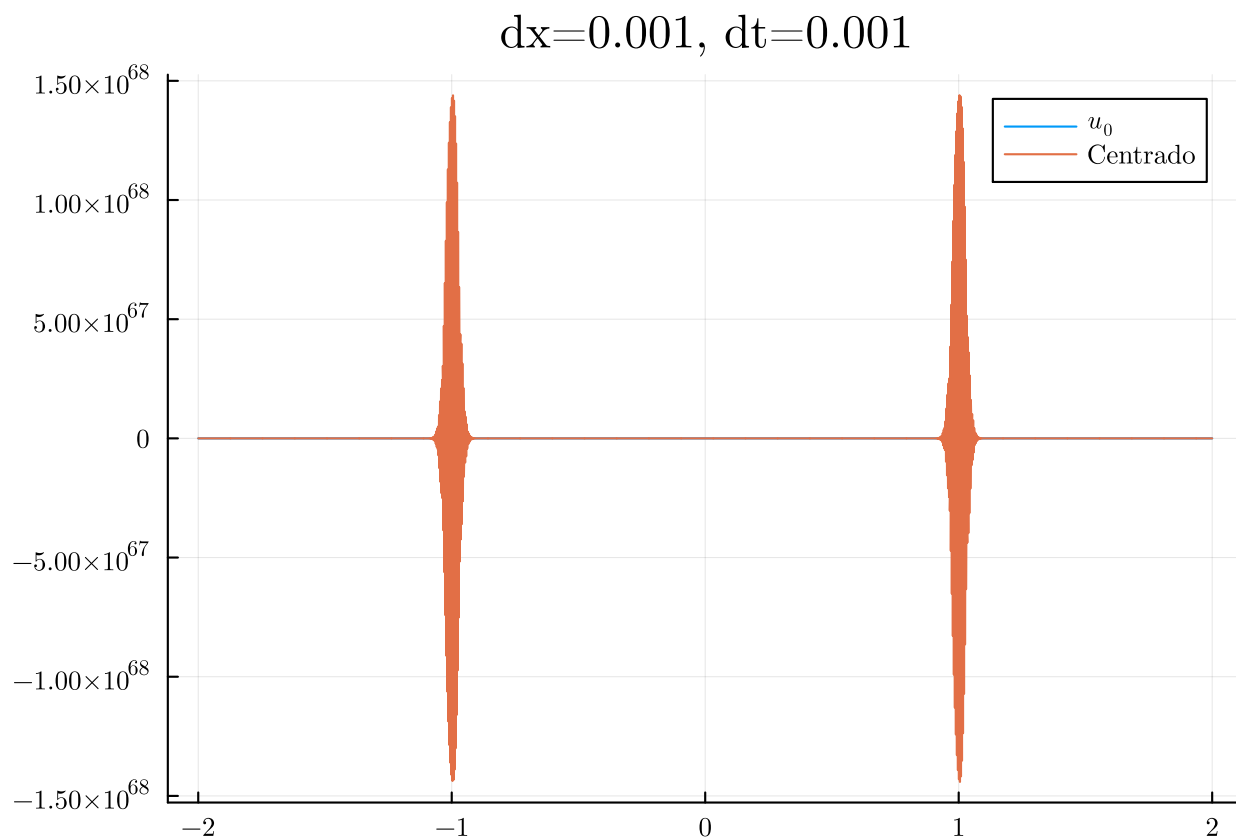
dx=0.001, dt=0.001



Centrado

El esquema centrado viene dado por:

$$U_i^{n+1} = U_i^n + \frac{\nu}{2} (U_{i-1}^n - U_{i+1}^n)$$



Ejercicio 2: Método Upwind y Lax-Wendroff para flujo lineal y datos iniciales discontinuos

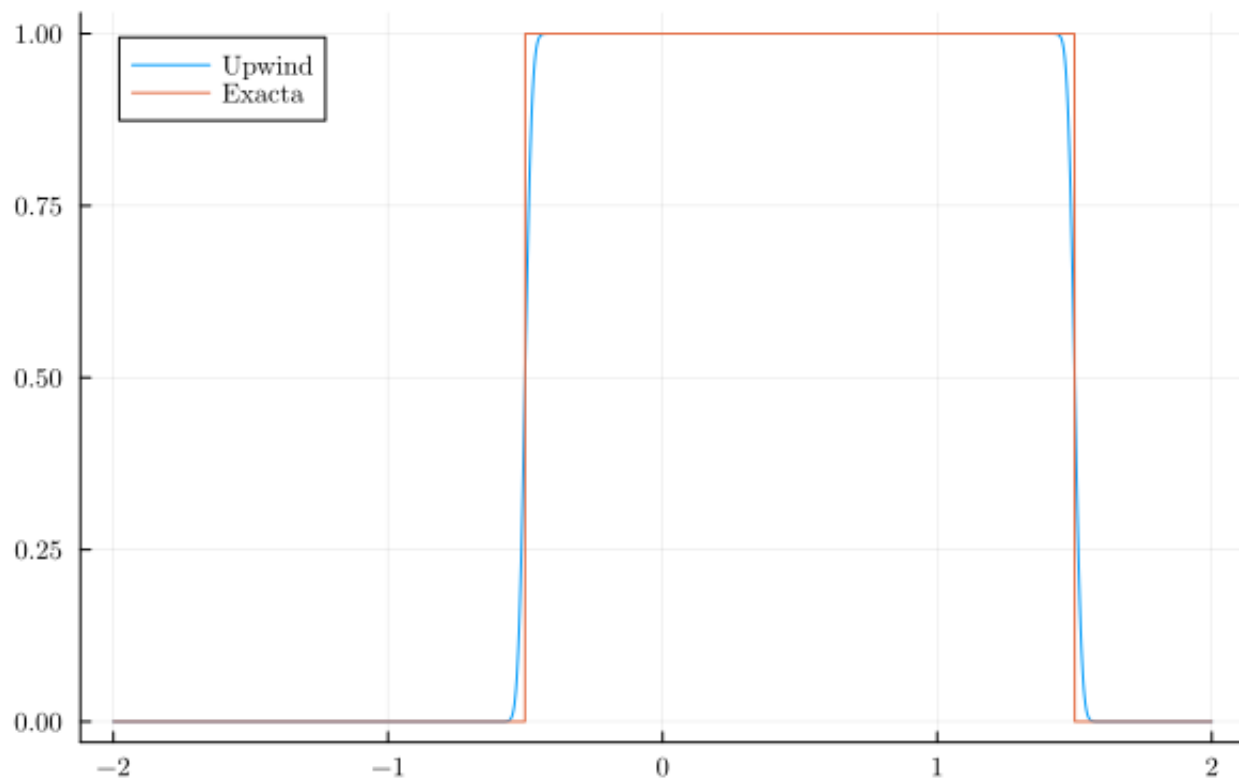
Consideramos nuevamente la ecuación de transporte: $\frac{\partial u}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial u}{\partial x} = 0$

con $\mathbf{v} = 1$ constante en el intervalo $[-2, 2]$, dato inicial

$$u_0(x) = 1_{[-1,1]}(x)$$

y **condiciones de contorno nulas**. Calcula la solución numérica hasta $t_f = 0.5$ utilizando el esquema upwind y el método de Lax-Wendroff

$t=0.5, \nu=0.2$



$t=0.5, \nu=0.2$

